UTEC
Universidad Tecnológica

Pilas (Stack)

Una pila (Stack) es una estructura de datos lineal que sigue el principio de LIFO (Last In, First Out), lo que significa que el último elemento insertado es el primero en ser eliminado. Es similar a apilar platos, donde solo se puede acceder al plato superior.

Características principales

- LIFO: El último elemento en entrar es el primero en salir.
- Operaciones Limitadas: Solo se pueden realizar operaciones en el elemento superior de la pila.
- Implementación: Puede implementarse utilizando la clase `Stack` de Java o mediante una lista enlazada con operaciones específicas.

Operaciones básicas:

1. Push: Inserta un elemento en la parte superior de la pila.
2. Pop: Elimina y devuelve el elemento superior de la pila.
3. Peek o Top: Devuelve el elemento superior de la pila sin eliminarlo.
4. Empty: Verifica si la pila está vacía.

Uso recomendado:

- Gestión de Historial: Puede utilizarse para almacenar el historial de acciones en una aplicación.
- Evaluación de Expresiones: Útil en la evaluación de expresiones aritméticas o en la implementación de compiladores.
- Recursión: Ayuda en la implementación de la recursión no recursiva.

```java
import java.util.Stack;

public class EjemploPila {
    public static void main(String[] args) {
        Stack<Integer> pila = new Stack<>();

        // Operaciones básicas
        pila.push(1); // [1]
        pila.push(2); // [1, 2]
        pila.push(3); // [1, 2, 3]
```

UTEC
Universidad Tecnológica

```
        // Peek: obtener el elemento superior sin eliminarlo
        int elementoSuperior = pila.peek(); // 3
        System.out.println("Elemento superior de la pila: " +
elementoSuperior);

        // Pop: eliminar y devolver el elemento superior
        int elementoEliminado = pila.pop(); // 3, pila ahora es [1, 2]
        System.out.println("Elemento eliminado de la pila: " +
elementoEliminado);

        // Verificar si la pila está vacía
        boolean estaVacia = pila.empty(); // false

        // Mostrar la pila actual
        System.out.println("Contenido de la pila: " + pila);
    }
}
```

Consideraciones adicionales:

- `Stack` en Java es una implementación de pila basada en un vector, lo que la hace eficiente para operaciones de inserción y eliminación en la parte superior.
- Es importante gestionar adecuadamente las operaciones de `push` y `pop` para evitar errores de desbordamiento (stack overflow) o subdesbordamiento (stack underflow).

La implementación de pilas en Java proporciona una manera eficiente y fácil de manejar datos en un orden LIFO, útil en una variedad de aplicaciones donde se necesita este tipo de estructura de datos.